www.tntextbooks.in

எடுத்துக்காட்டுகள்

- சாய்நிலையில் பிடிக்கப்பட்ட தண்ணீர் குழாயிலிருந்து வெளியேறும் நீர்
- பீரங்கியிலிருந்து சுடப்பட்ட குண்டு.

கிடைத்தளத்துடன் θ கோணத்தில் எறியப்படும் எறிபொருளின் ஆரம்ப திசைவேகம் $\vec{u}$ என்க இதனைக் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம்,

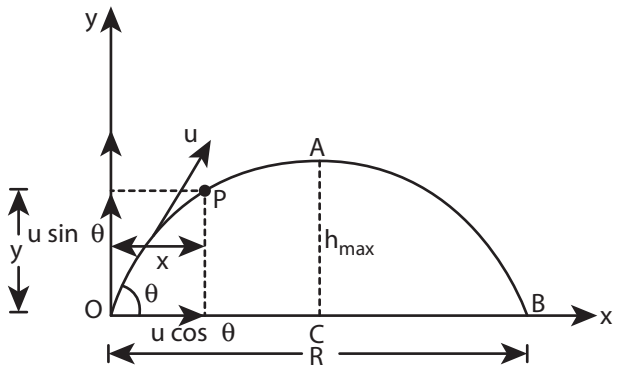
$$\vec{u} = u_x \hat{i} + u_y \hat{j}$$

ஆரம்ப திசைவேகத்தின் கிடைத்தளக்கூறு $u_x = u\cos\theta$ மற்றும் அதன் செங்குத்துக்கூறு $u_y = u\sin\theta$. இங்கு புவியீர்ப்பு விசை செங்குத்துக்கூறுக்கு u_y எதிர்திசையில் செயல்படுகிறது, இது செங்குத்துக் கூறினை படிப்படியாகக் குறைத்து எறிபொருளின் பெரும உயரத்தில் அதனை சூழியாக்கும், $u_y = 0$. இதே புவியீர்ப்பு விசை எறிபொருளை கீழ்நோக்கி இயங்கவைத்து தரையை அடையச் செய்யும். எறிபொருளின் இயக்கம் முழுமைக்கும் x–அச்சுத்திசையில் எவ்விதமான முடுக்கமும் இல்லை. எனவே திசைவேகத்தின் கிடைத்தளக் கூறு ($u_x = u\cos\theta$) எறிபொருள் தரையை அடையும் வரை மாறாது.

t காலத்திற்கு பின்பு கிடைத்தளத்திசைவேகம் , $v_x = u_x + a_x t$

இங்கு $a_x = 0$ எனவே $v_x = u_x = u\cos\theta$

t நேரத்தில் எறிபொருள் கிடைத்தளத்தில் கடந்த தொலைவு $s_x = u_x t + \frac{1}{2} a_x t^2$



படம் 2.43 ஆரம்பத்திசைவேகத்தின் இரு கூறுகள்

இங்கு, $s_x = x$, $u_x = u\cos\theta$, $a_x = 0$

எனவே,

$$x = u\cos\theta . t \text{ அல்லது } t = \frac{x}{u\cos\theta} \qquad (2.28)$$

t நேரத்திற்கு பின்பு செங்குத்துத்திசைவேகம் $v_y = u_y + a_y t$

இங்கு $u_y = u\sin\theta$, $a_y = -g$ (புவியீர்ப்பு முடுக்கம் இயக்கத்திற்கு எதிர்த்திசையில் செயல்படுகிறது)

$$\text{எனவே, } v_y = u\sin\theta - gt \qquad (2.29)$$

எறிபொருள் அதே t நேரத்தில் அடைந்த செங்குத்துத் தொலைவு $s_y = u_y t + \frac{1}{2} a_y t^2$

இங்கு, $s_y = y$, $u_y = u\sin\theta$, $a_y = -g$ எனவே,

$$y = u\sin\theta\, t - \frac{1}{2} g t^2 \qquad (2.30)$$

சமன்பாடு (2.28) லிருந்து t இன் மதிப்பை சமன்பாடு (2.30) இல் பிரதியிடும் போது,

$$y = u\sin\theta \frac{x}{u\cos\theta} - \frac{1}{2} g \frac{x^2}{u^2\cos^2\theta}$$

$$y = x\tan\theta - \frac{1}{2} g \frac{x^2}{u^2\cos^2\theta} \qquad (2.31)$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டை உற்று நோக்கும் போது எறிபொருள் மேற்கொண்ட பாதை ஒரு தலைகீழான பரவளையம் என அறியலாம்.

பெரும உயரம் (h_{max})

எறிபொருள் தன்னுடைய பயணத்தில் அடையும் அதிகபட்ச செங்குத்து உயரம், பெரும உயரம் (h_{max}) எனப்படும். அதனைக் கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடலாம்.

$$v_y^2 = u_y^2 + 2a_y s$$

இங்கு, $v_y = u\sin\theta$, $a_y = -g$, $s = h_{max}$, மேலும் பெரும உயரத்தில் $v_y = 0$